



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 09/04/2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

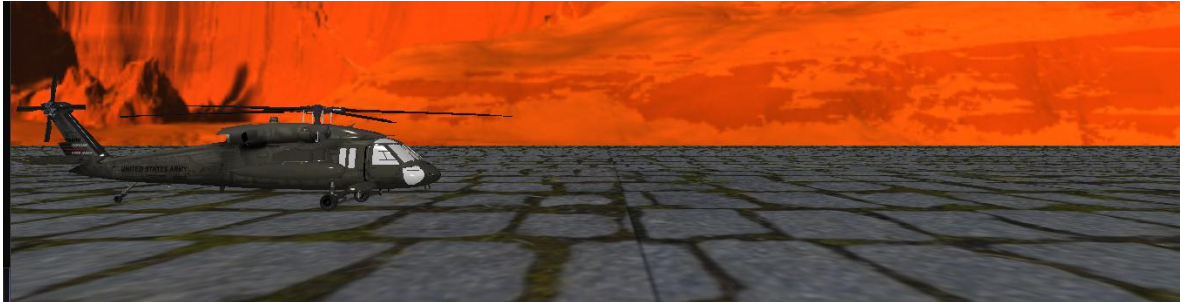
Instrucciones:

- 1.- Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.
- 2.- Crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero
- 3.- Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada y crearle luz puntual blanca

Capturas de pantalla Actividad 1:



Posición base



Retroceso respecto a Posición base



Avance respecto a Posición base

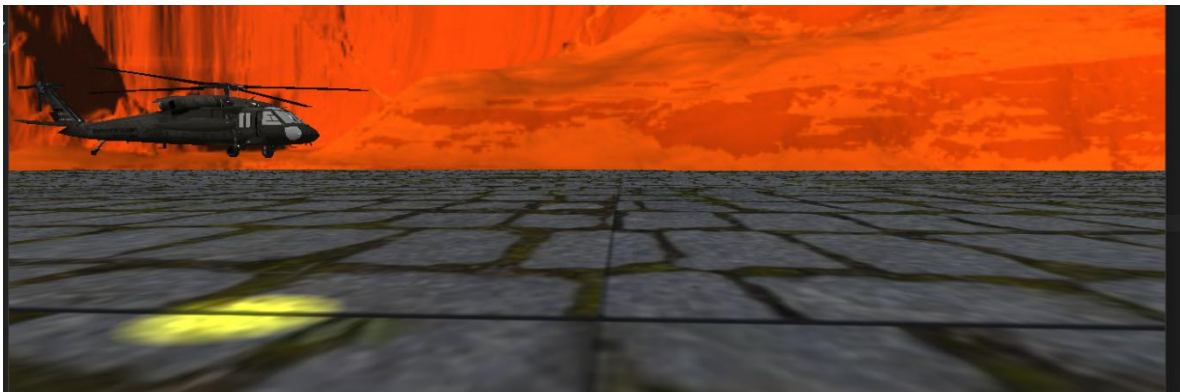
Capturas de pantalla Actividad 2:



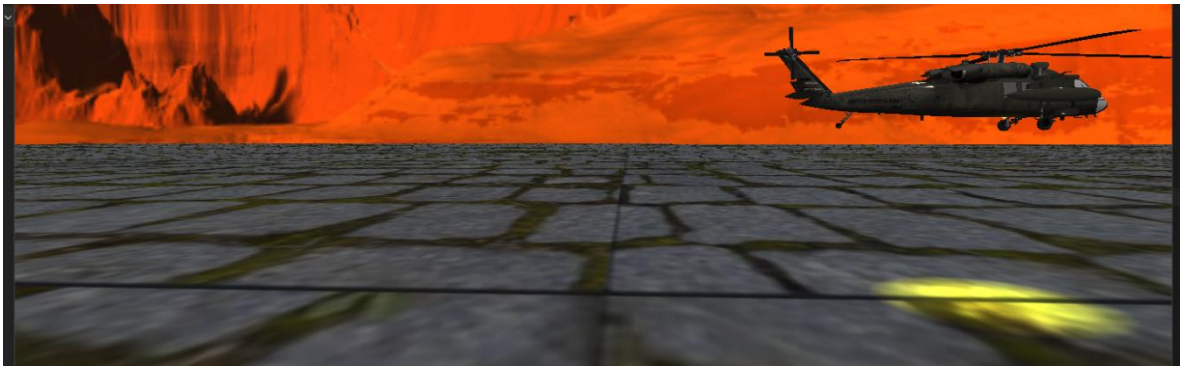
Luz en la sección inferior del helicóptero.



Posición base con luz



Retroceso respecto a Posición base con luz



Avance respecto a Posición base con luz

Capturas de pantalla Actividad 3:



Vista al interior e iluminación de la misma



Vistas lateral, frontal y superior de la lampara

Código generado: Código para la carga de modelos e instancias de luz a emplear

```
105 //--- Carga de modelos---
106 Blackhawk_M = Model();
107 Blackhawk_M.LoadModel("Models/uh60.obj");
108 Farola_M = Model();
109 Farola_M.LoadModel("Models/farola.obj");
110
124 // 1.- EL SOL (Luz Direccional)
125 mainLight = DirectionalLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
126     0.3f, 0.3f,
127     0.0f, -1.0f, -1.0f);
128
129 unsigned int spotLightCount = 0;
130 // 2.- LUZ DEL HELICÓPTERO (Spotlight Amarilla)
131 spotLights[0] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f, // Color Amarillo
132     0.5f, 1.0f, // IA, ID
133     0.0f, 0.0f, 0.0f, // Posición inicial
134     0.0f, -1.0f, 0.0f, // Dirección (hacia el piso)
135     1.0f, 0.0f, 0.0f, // Atenuación
136     25.0f); // Ángulo de apertura
137 spotLightCount++;
138
139 unsigned int pointLightCount = 0;
140 // 3.- LUZ DE LA FAROLA (Luz Puntual Blanca)
141 pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f, // Color Blanco
142     0.5f, 1.0f, // IA, ID
143     0.0f, 1.5f, 5.0f, // Posición (X, Y, Z)
144     0.3f, 0.2f, 0.1f); // Atenuación
145 pointLightCount++;
```

Código de actividad 1-2: Código para instanciar el helicóptero con movimiento y luz amarilla con movimiento

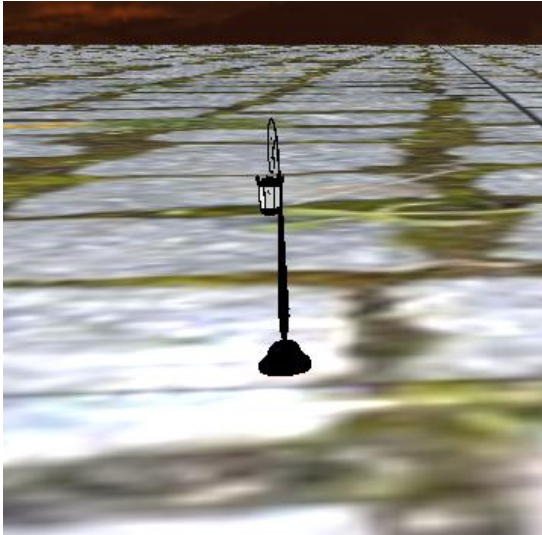
```
201 // --- HELICÓPTERO (Movimiento con K/L) ---
202 model = glm::mat4(1.0);
203 model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmuevex(), 3.0f, 0.0f));
204 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
205 model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
206 model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
207 modelaux = model;
208
209 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
210 Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
211 Blackhawk_M.RenderModel();
```

Código de actividad 3: Código del faro con textura y luz puntual blanca

```
219 // --- LAMPARA CON LUZ BLANCA ---
220 model = glm::mat4(1.0);
221 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 1.5f, 5.0f));
222 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
223 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
224
225 Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
226 Farola_M.RenderModel();
```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

El principal error al que me afronte fue en la actividad 3 al momento de crear una luz puntual ya que cuando intente usar valores similares al código proporcionado por el profesor “estallo” la luz blanca puntual y cegaba un poco, la solución consistió en modificar los valores de atenuación hasta obtener un rango de valores con los que la luz se difuminara poco a poco para dejar solo un área iluminada



Luz puntual ilumina todo el escenario



Versión corregida de luz puntual

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

En esta ocasión las actividades 1y 2 me resultaron fáciles de realizar, ya que de la actividad entregable el manejo de luces en movimiento era prácticamente el mismo y solo necesité modificar el color y la orientación, no obstante, para la actividad 3 tuve que manejar con cuidado los valores de atenuación ya que en caso contrario la iluminación resultaba problemática.

- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

En referencia a detalles de la explicación teórica me pareció satisfactoria la explicación vista en la sesión del laboratorio no obstante por la duración de la misma siento que se vio un poco rápido

los conceptos teóricos, lo que resulta comprensible ya que solo se dispone de 2 horas para abordar muchos temas.

c. Conclusión de la práctica:

De esta práctica puedo concluir que es el manejo de la iluminación y los tres tipos principales de fuentes de luz requieren cuidado con los valores con los que se constituyen, las orientaciones que se manejan respecto a los objetos que las “emiten” y tener consideración con el cómo interactúan con el mundo.

Específicamente, aprendí que ajustar la **atenuación** es fundamental para que la luz no brille de más y opaque los modelos, y que conectar las luces al movimiento de los objetos (como en el helicóptero) es lo que logra que todo se vea natural y con sentido dentro del escenario."